Chapitre 7
Résolution des problèmes liés au processus d'amorçage et au système

Plan du cours

1. Étude du processus d'amorçage de Windows 7
2. Contrôle des paramètres système au cours du processus d'amorçage
3. Modification du comportement au démarrage à l'aide du fichier Boot.ini
4. Utilisation des options d'amorçage avancées pour résoudre les problèmes de démarrage

1. Étude du processus d'amorçage de Windows 7

- La séquence d’amorçage commence à partir du moment où vous appuyez sur l’interrupteur de l’ordinateur pour l’allumer jusqu’à l’ouverture de session
- Elle se déroule en arrière plan.

1. Étude du processus d'amorçage de Windows 7

Pré-amorçage	•Déterminer la quantité de mémoire physique •Identifier les composants matériels installés
Amorçage	•Choix du système d'exploitation •Détection du matériel •Choix de la configuration
Chargement du noyau	•Chargement de la clé du registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SELECT •Déterminer le jeu de contrôles à charger: les pilotes de périphériques et les services à charger et à démarrer
Démarrage du noyau	•Le logo Microsoft 7 S'affiche •Chargement des pilotes de périphériques
Ouverture de session	•Copie du jeu de contrôle actuel

2. Contrôle des paramètres système au cours du processus d'amorçage

→Étude des jeux de contrôles

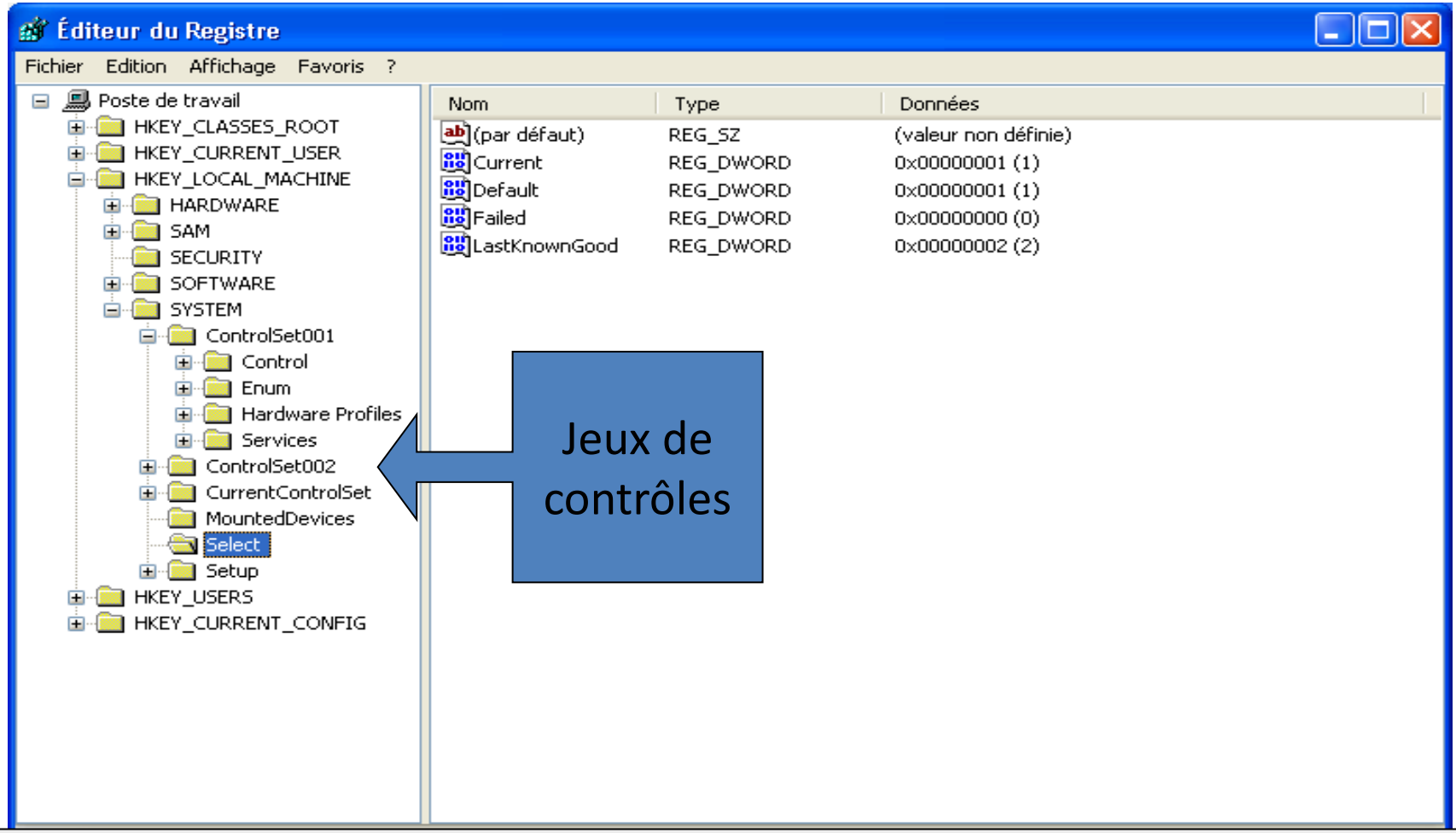
→Étude de la sous-clé Select

→Utilisation de la dernière bonne configuration connue

Étude des jeux de contrôles

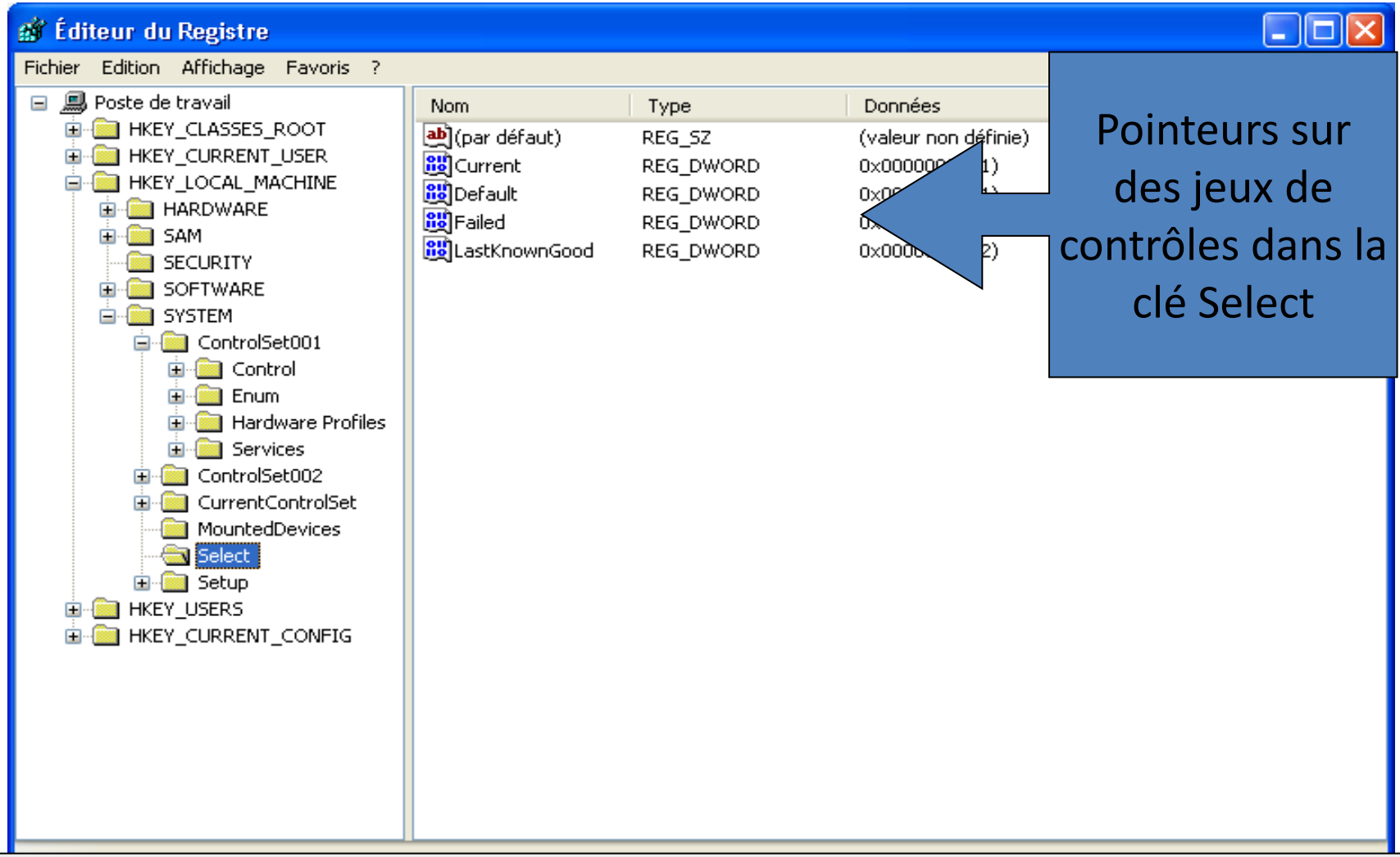
- Le *Registre est une base de données qui contient des informations relatives à la* configuration de votre ordinateur.
- Le Registre est organisé selon une structure hiérarchique de *clés et de sous-clés.*
- Pour modifier des clés du Registre, vous pouvez utiliser l'Éditeur du Registre.
- Pour démarrer l'Éditeur du Registre, cliquez sur **Démarrer/Exécuter/regedit**

Étude des jeux de contrôles



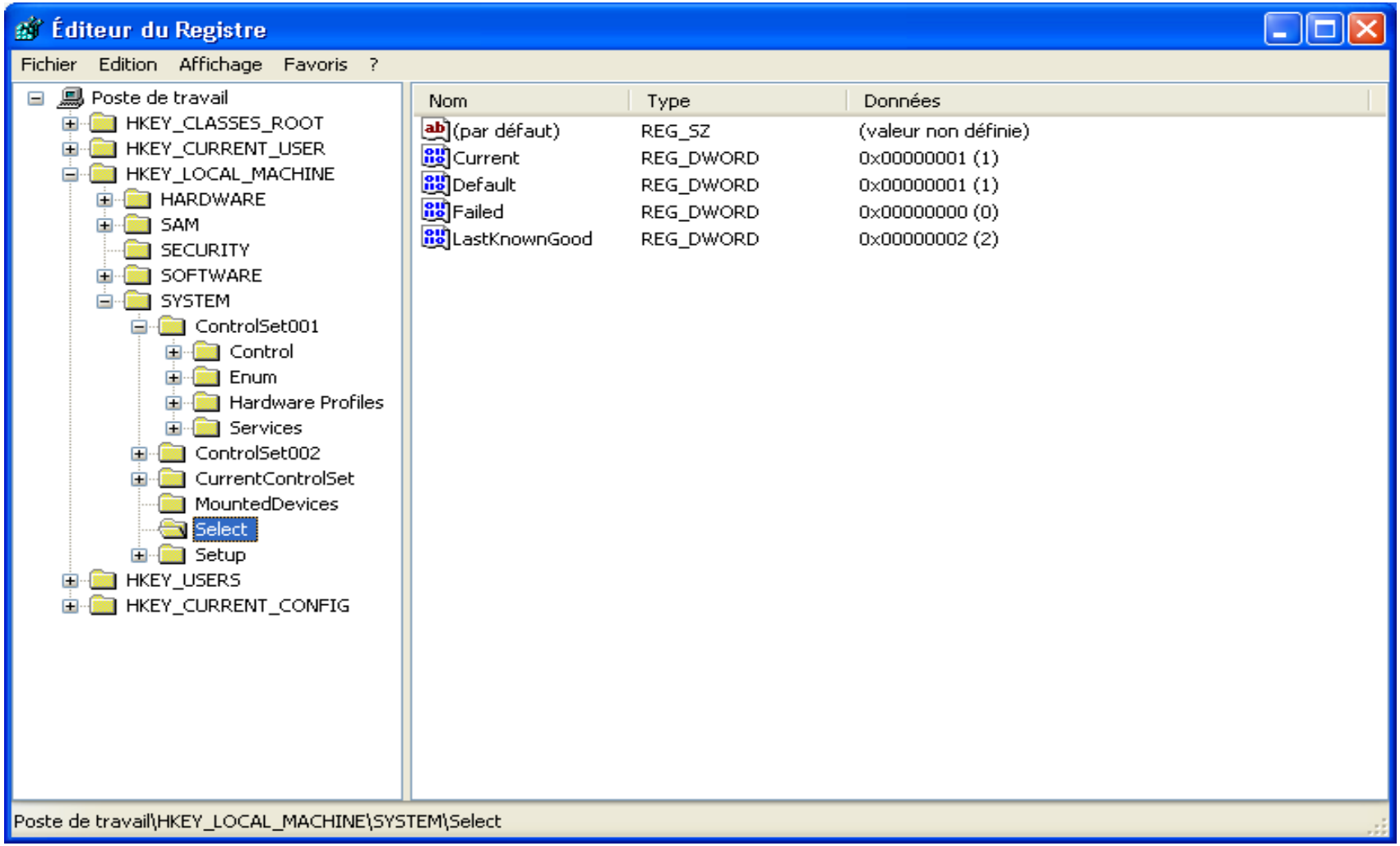
sous-clé qui contient des informations système (les pilotes de périphérique et les services à charger et démarrer,…)

Étude des jeux de contrôles



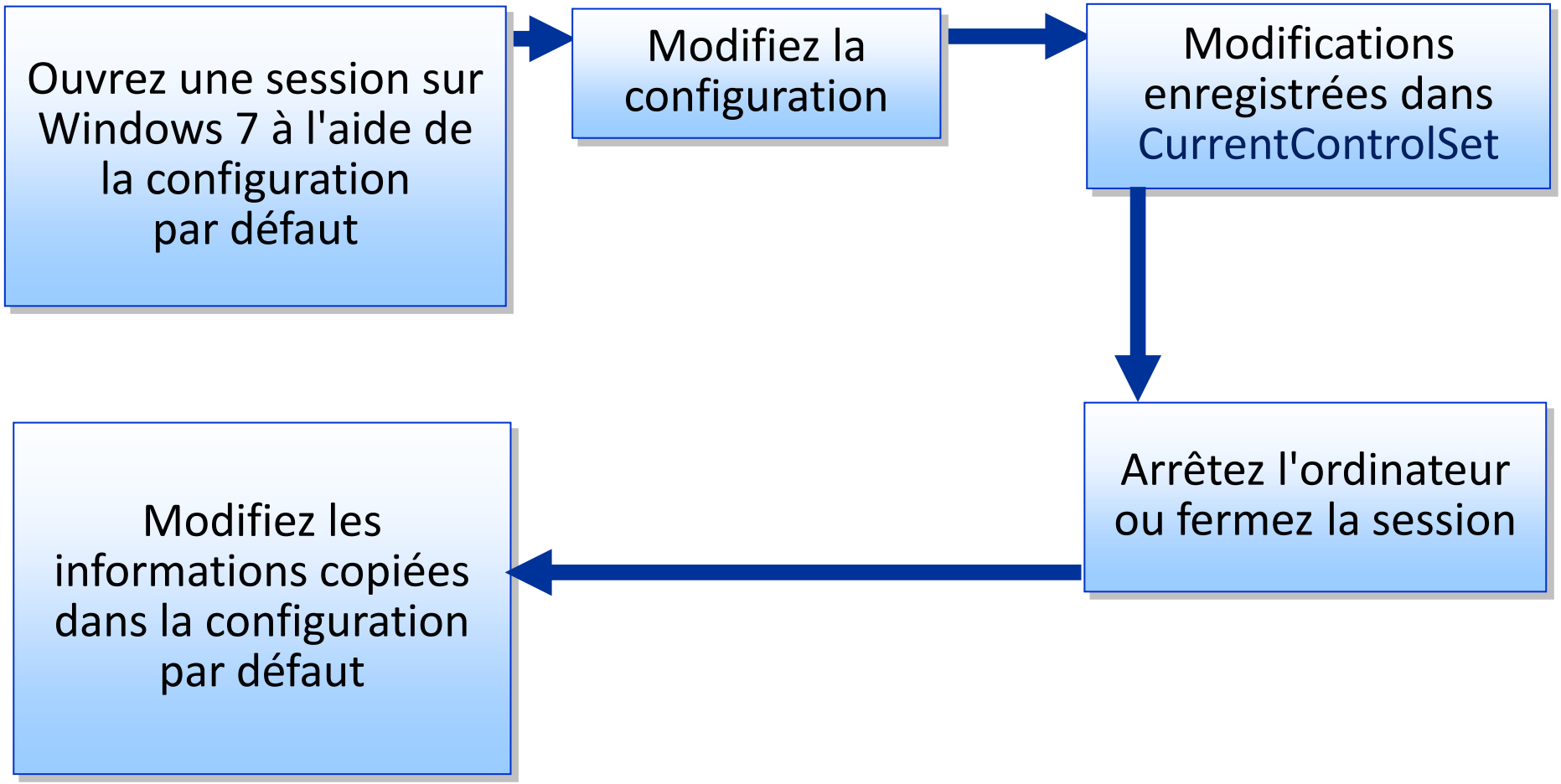
Déterminent à quel moment les jeux de contrôles sont utilisés

Étude de la sous-clé Select



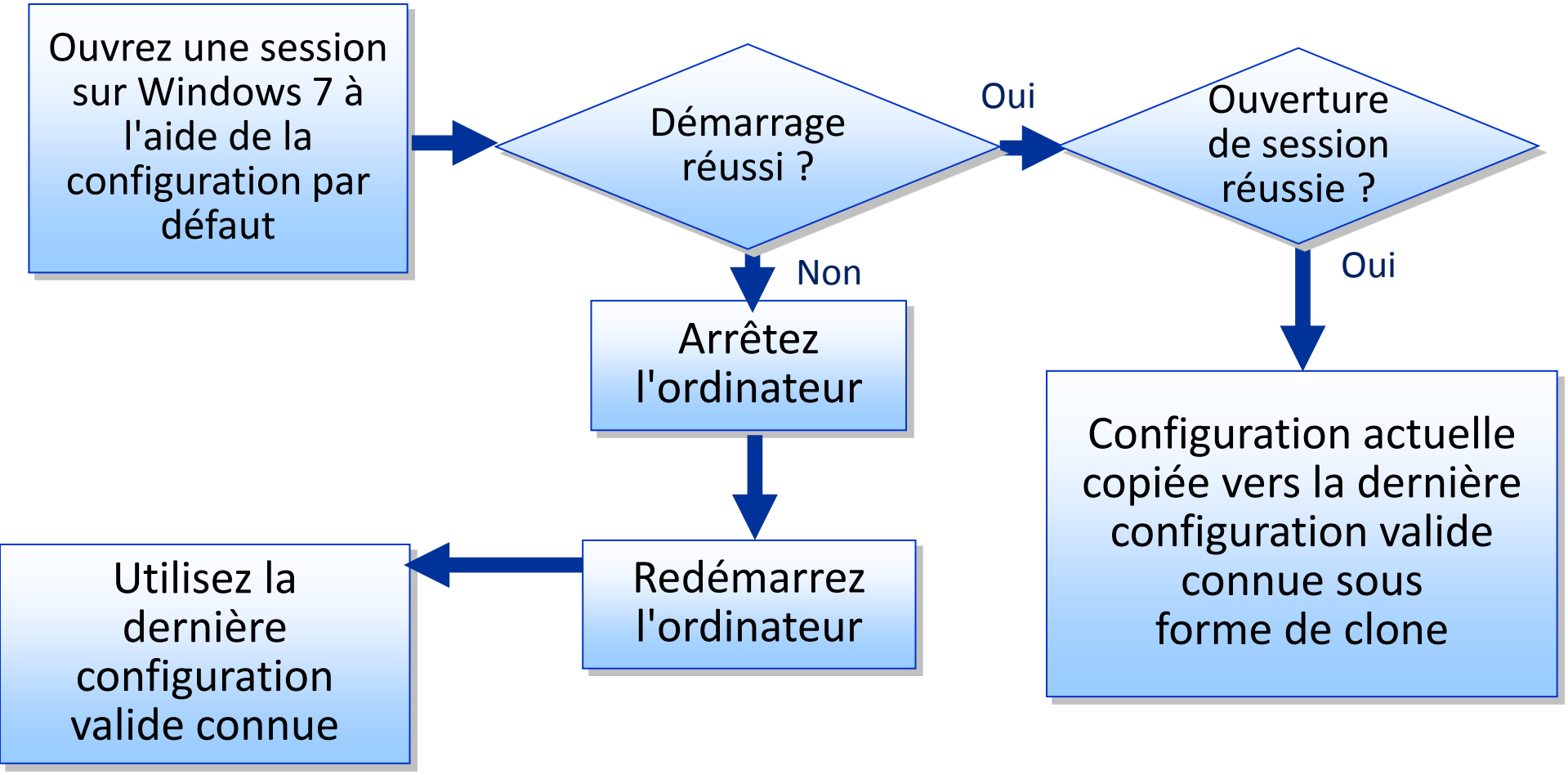
Utilisation de la dernière configuration valide connue

Changements de configuration



Utilisation de la dernière configuration valide connue

Utilisation de la dernière configuration valide connue



Utilisation de la dernière bonne configuration connue

Cas	Dernière configuration valide
Après installation d'un nouveau pilote Windows 7 ne répond pas	Oui
Désactivation accidentelle d'un pilote de périphérique essentiel	Oui
Problème non lié à des changements de configuration de Windows 7	Non
Après une ouverture de session	Non
Pannes matérielles, fichiers manquants ou endommagés	Non

3. Modification du comportement au démarrage à l'aide du fichier Boot.ini

→Étude du fichier Boot.ini

→Modification du fichier Boot.ini

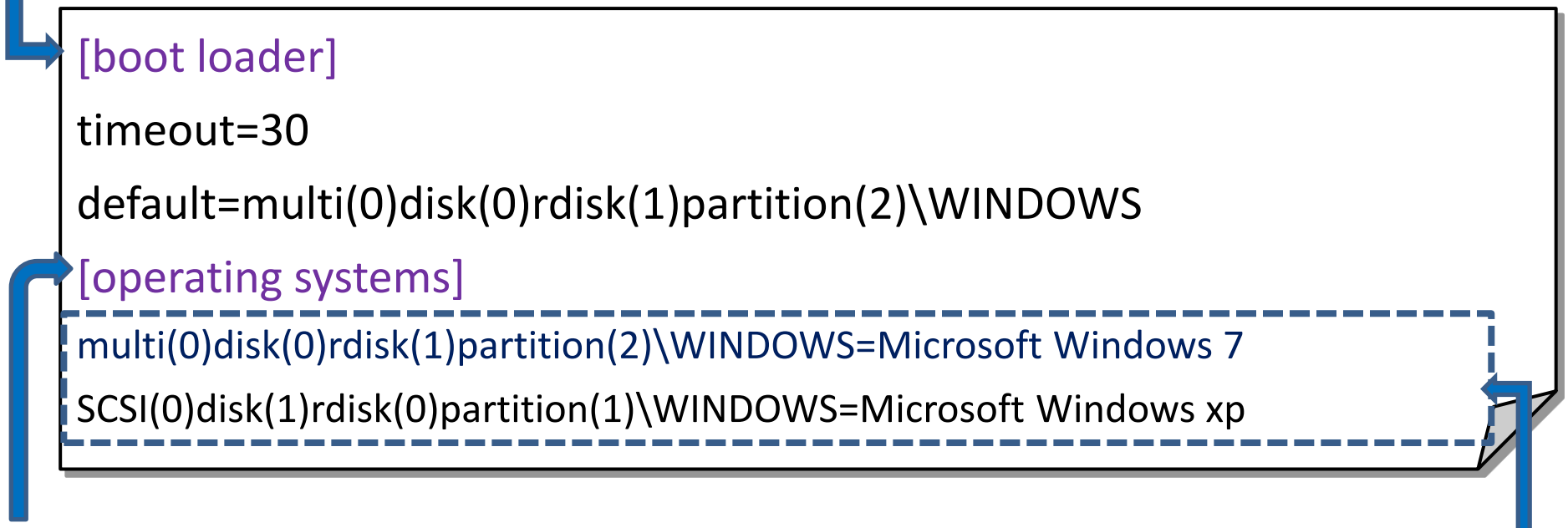
Étude du fichier Boot.ini

Le fichier Boot.ini se compose de 2 sections :

- [boot loader] qui contient le timeout et l'emplacement de l'OS à lancer par défaut.
- [operating systems] qui contient l'emplacement de l'ensemble des OS installés sur l'ordinateur.

Étude du fichier Boot.ini

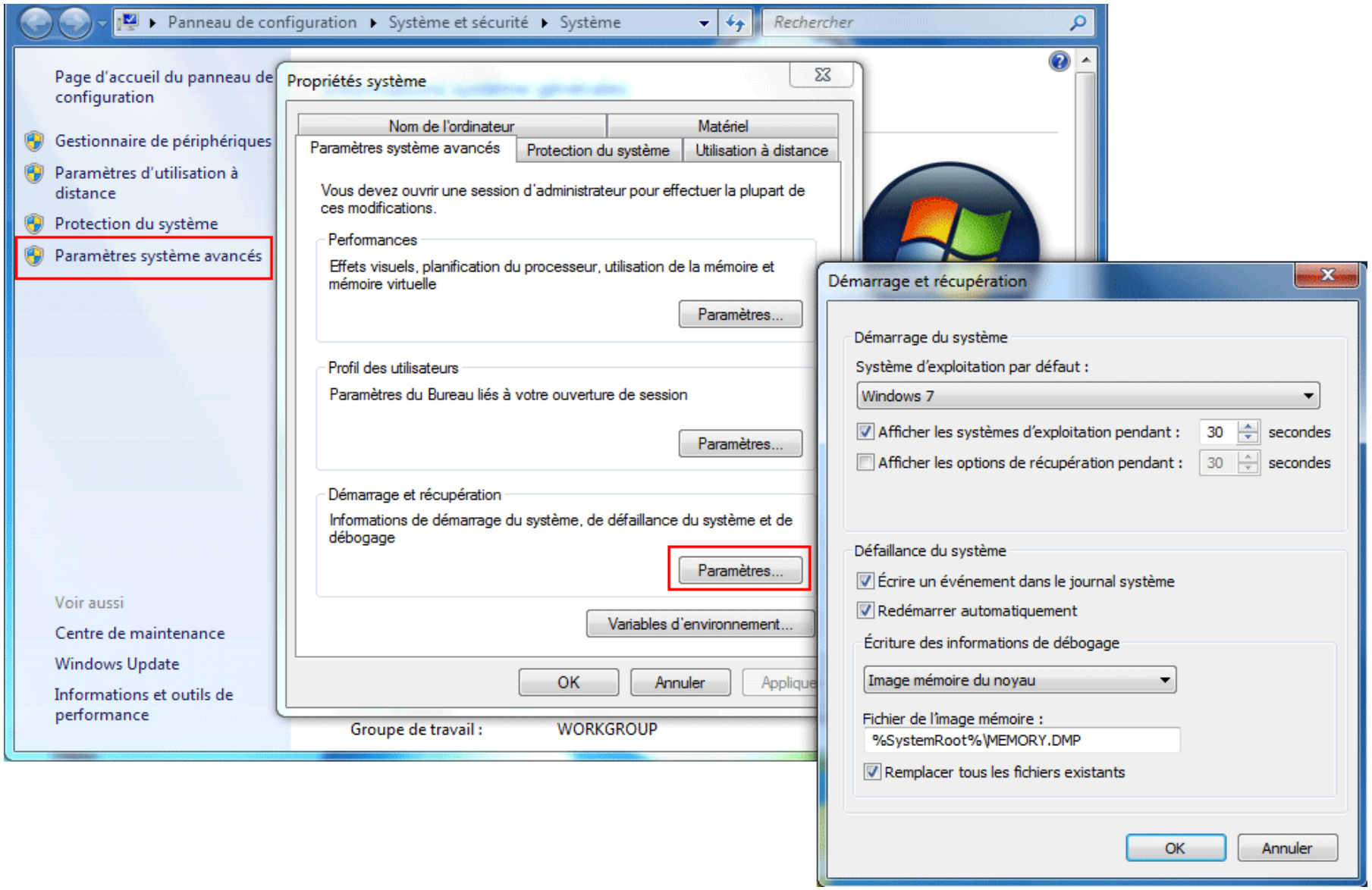
Contient le timeout et l'emplacement de l'OS à lancer par défaut



Contient l'emplacement des OS installés sur l'ordinateur

Chemin ARC

Modification du fichier Boot.ini



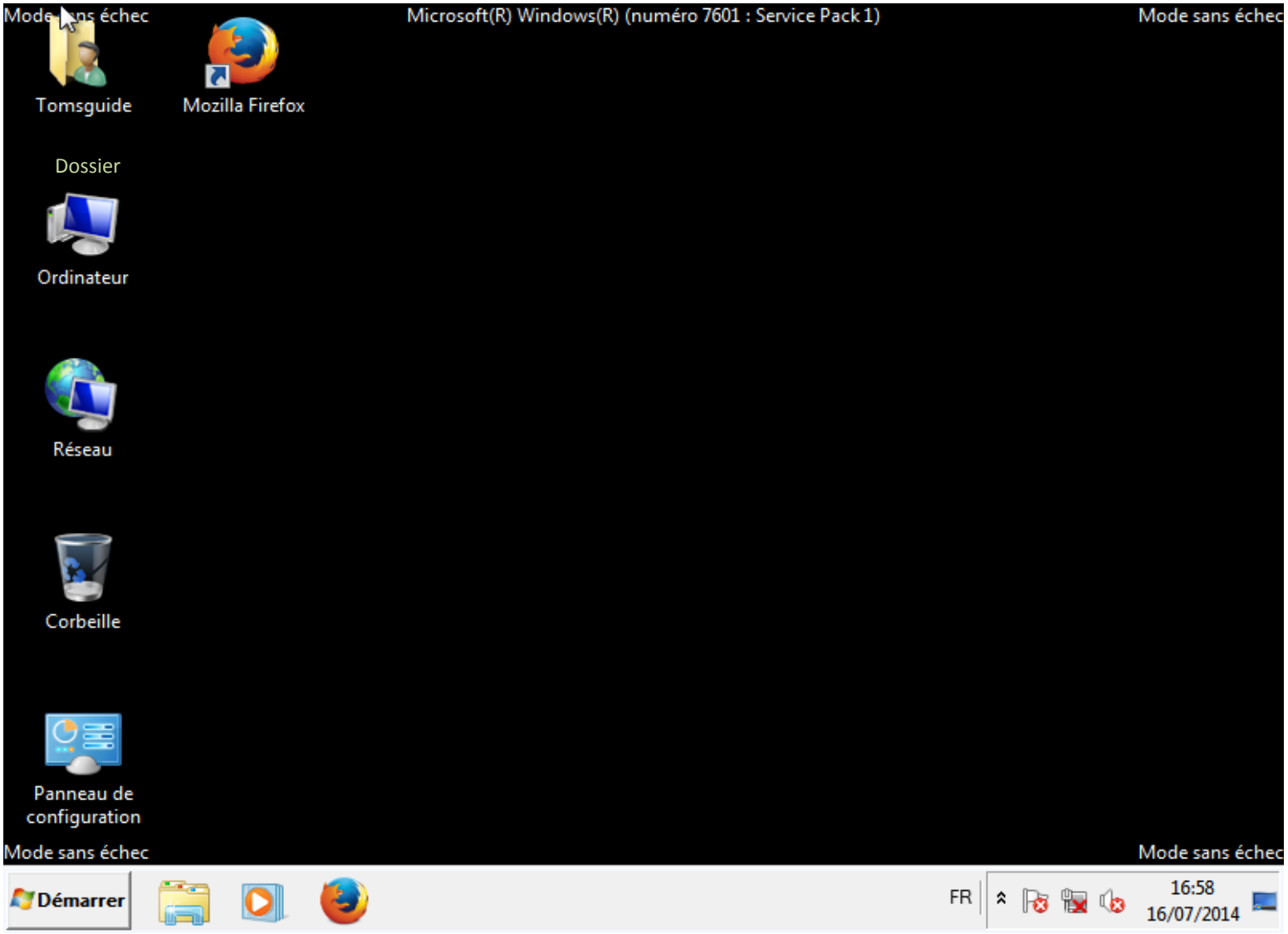
4. Utilisation des options d'amorçage avancées pour résoudre les problèmes de démarrage

→Utilisation du mode sans échec
→Utilisation de la Console de récupération
→Restauration d'un état antérieur d'un ordinateur
→Utilisation d'autres options d'amorçage avancées

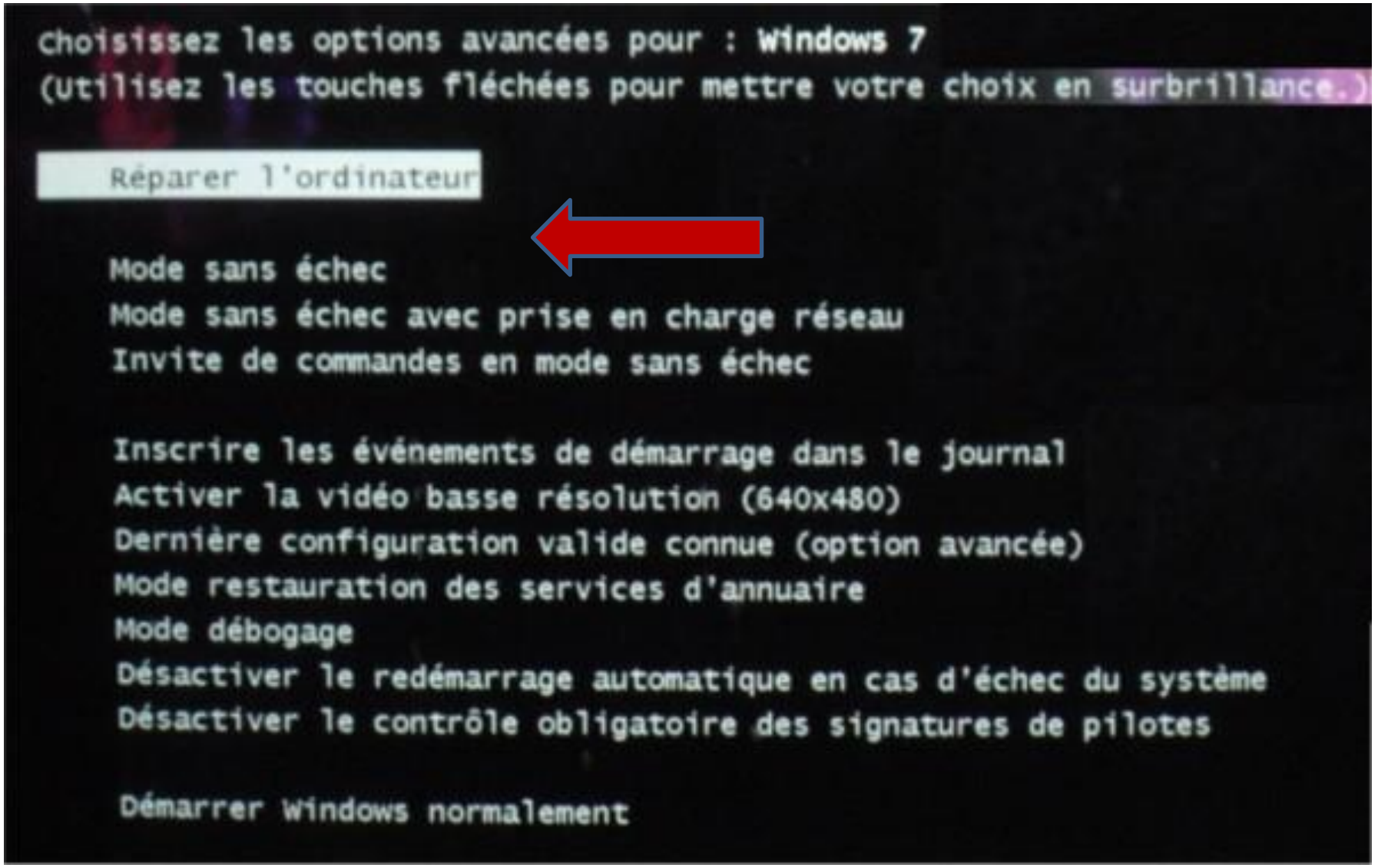
Utilisation du mode sans échec

- C’est le mode de diagnostic le plus souvent utilisé pour résoudre des problèmes de démarrage du système.
- Il permet de lancer Windows avec un nombre minimum de pilotes nécessaires.
- Il est accessible en tapant sur la touche F8 au démarrage de l’ordinateur
- Si l’installation d’un nouveau logiciel empêche Windows de démarrer normalement, il est toujours possible de lancer ce dernier en mode sans échec, et à partir de là, modifier le paramètre du logiciel qui pose problème, ou tout simplement le supprimer.

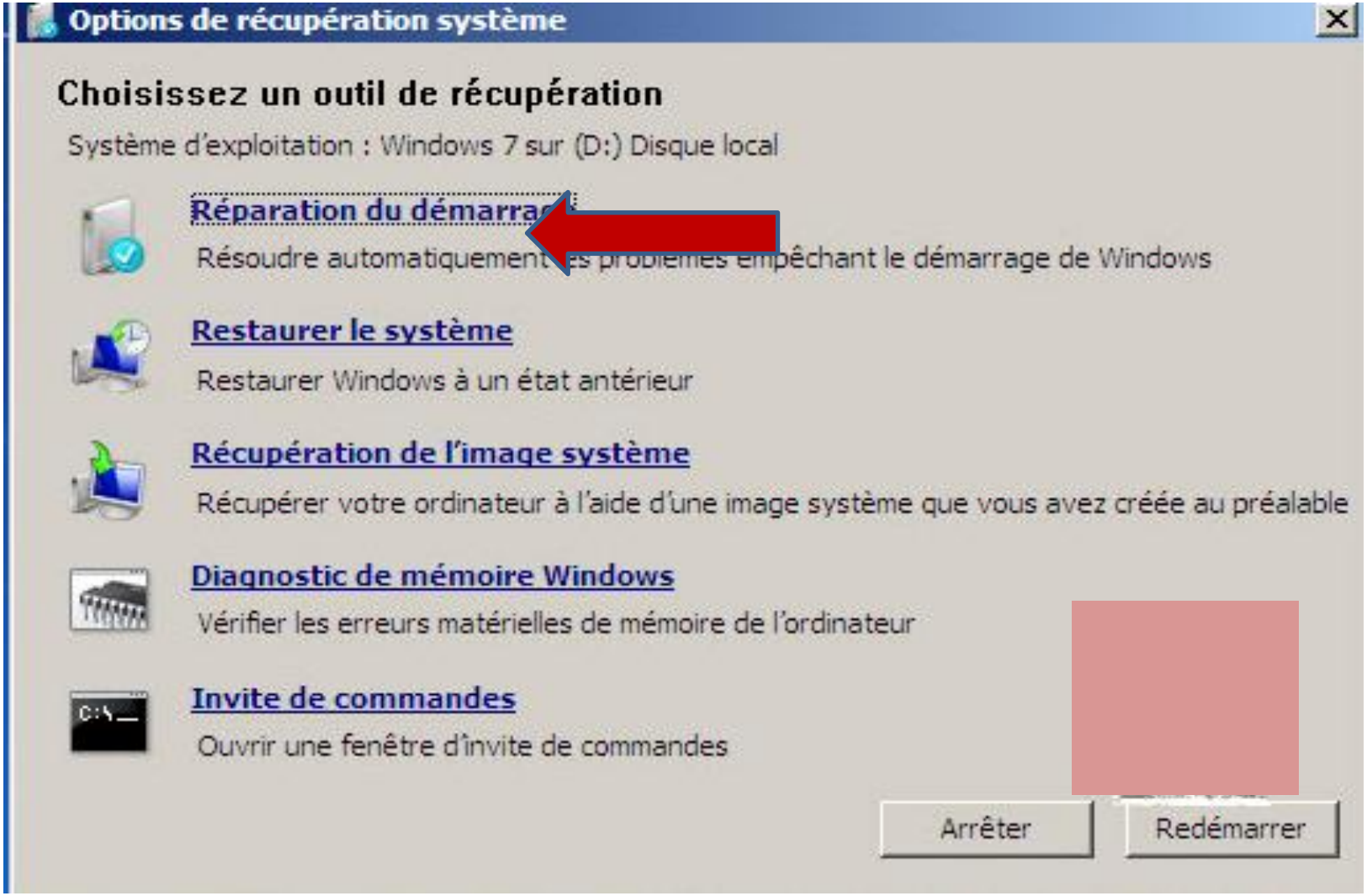
Utilisation du mode sans échec



Utilisation de la Console de récupération



Utilisation de la Console de récupération



Utilisation de la Console de récupération

Raisons courantes justifiant l'utilisation de la Console de récupération:

- Problème lié à un service
- Problème lié à un pilote de périphérique
- Fichiers manquants
- Secteur d'amorçage endommagé
- Enregistrement d'amorçage principal endommagé

Fonctionnement de la restauration du système

L'utilitaire de restauration du système permet:

- Restaurer tous les fichiers système et de préserver les fichiers de données
- Tous les fichiers et dossiers système nécessaires sont restaurés en l'état où ils se trouvaient lorsque vous avez créé le point de restauration système.
- Les points de restauration sont créés automatiquement chaque semaine
- Vous pouvez également créer manuellement des points de restauration.

Fonctionnement de la restauration du système

Question 1 : Dans quelles situations pouvez-vous avoir besoin d'utiliser la Restauration du système ?

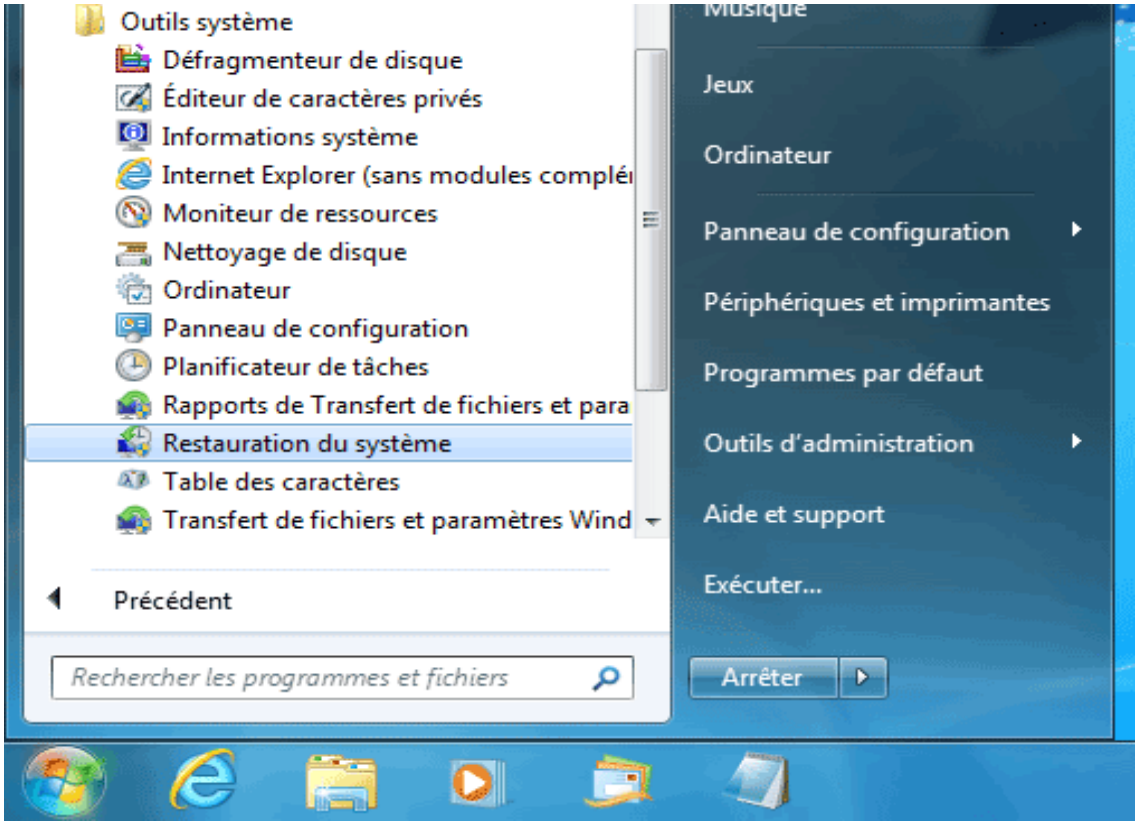
- Si l'ordinateur s'exécute lentement
- Ou ne fonctionne pas correctement

Question 2 : Quand restaurez-vous un fichier à partir d'un point de restauration plutôt qu'à partir d'une sauvegarde ?

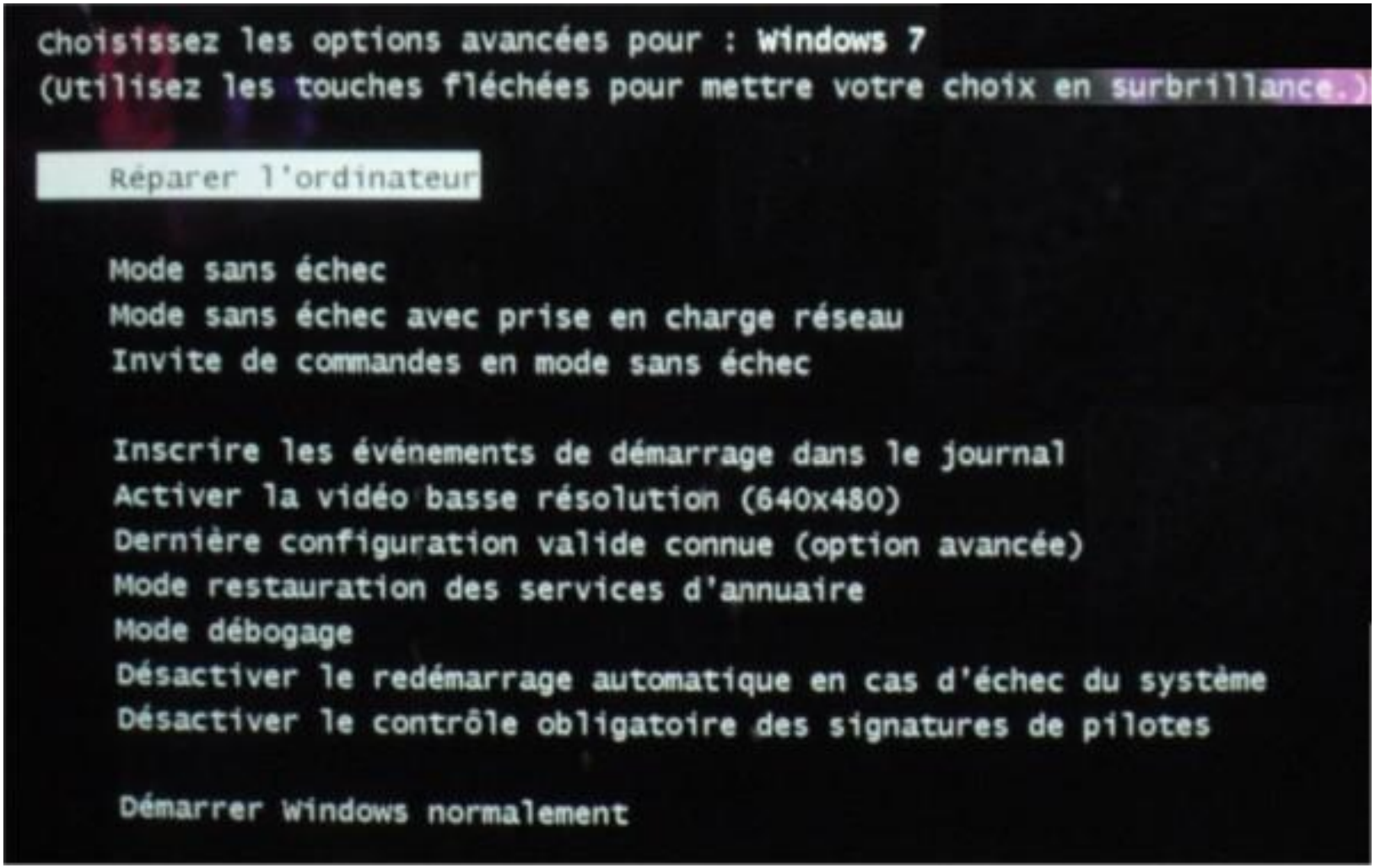
- Lorsque vous devez restaurer tous les fichiers système de l'ordinateur à une date et une heure spécifiques.
- La Restauration du système restaure uniquement les fichiers système ; elle ne récupère aucun fichier personnel supprimé ou endommagé.

Fonctionnement de la restauration du système

Méthode : menu Démarrer/Tous les Programmes/ Accessoires/Outils système/Restauration du système



Utilisation d'autres options d'amorçage avancées



Utilisation d'autres options d'amorçage avancées

Option	Fonction	Utilité
Inscrire les événements de démarrage dans le journal	Crée un fichier ntbtlog.txt qui répertorie tous les pilotes chargés au démarrage	Le pilote qui a causé la défaillance
Activer la vidéo basse résolution (640x480)	réinitialise la résolution d'affichage	Détecte le pilote vidéo défectueux
Dernière configuration valide connue	Démarrage avec la dernière configuration	Résoudre un problème de configuration
Invite de commandes en mode sans échec	démarre mode sans échec et lance l'invite de commandes	Résoudre les problèmes de démarrage en utilisant la ligne de commande